



Stage de pré-rentree — Entrée en 1re, NSI

Ahmed (première) Benhadj Salem · 1re · NSI · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les cinq domaines évalués : quatre acquis, un à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Programmation

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Représentation binaire · Web · Réseaux et Internet · Données en tables

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Rien ici : tu n'as pas de notion que tu sais déjà ne pas maîtriser. Tes points à travailler sont des réponses que tu croyais justes — c'est le cas le plus utile à traiter.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Tes repères en chiffres

18 sur 18

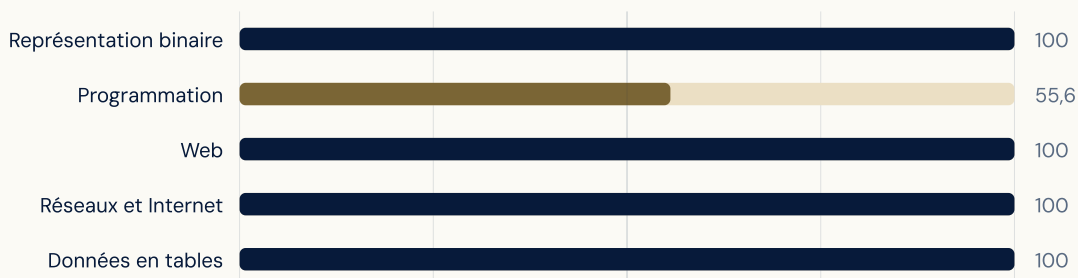
questions traitées

84 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

4 domaines solides (80 %) **1** domaine à rectifier en priorité (20 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Représentation binaire — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur le Web : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.
3. Réseaux et Internet — acquis et disponible. On s'en servira comme socle pour aller plus loin.
4. Données en tables — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.

Tes priorités pour le stage

1. Programmation — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Programmation **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée en programmation.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question en programmation dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Représentation binaire

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quelle est la valeur décimale de l'entier écrit 1011 en binaire ?

Réponse donnée : 11

Ce qu'il faut retenir : Chaque bit correspond à une puissance de deux, du poids fort au poids faible : $8 + 0 + 2 + 1 = 11$.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Sur huit bits, combien de valeurs entières différentes peut-on représenter ?

Réponse donnée : 256

Ce qu'il faut retenir : Chaque bit prend deux états, donc huit bits donnent deux puissance huit combinaisons, soit 256 valeurs, de 0 à 255.

Programmation

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

On exécute successivement : $a = 3$, puis $b = a$, puis $a = 5$. Que vaut b à la fin ?

Réponse donnée : 3

Ce qu'il faut retenir : L'affectation $b = a$ copie la valeur de a au moment de l'exécution, soit 3. La modification ultérieure de a ne change pas b .

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Que fait l'instruction $x = x + 1$?

Réponse donnée : elle attribue à x sa valeur précédente augmentée de 1

Ce qu'il faut retenir : En programmation, le signe égal affecte : on évalue d'abord $x + 1$, puis on range le résultat dans x . La valeur de x augmente donc de 1.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

L'expression $(x > 0)$ and $(x < 10)$ est vraie :

Réponse donnée : uniquement si x est strictement compris entre 0 et 10

Ce qu'il faut retenir : Le connecteur « and » exige que les deux conditions soient vraies simultanément. Les comparaisons étant strictes, les valeurs 0 et 10 sont exclues.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quelle est la négation de la condition « $x > 5$ » ?

Réponse donnée : $x \geq 5$

Réponse attendue : $x \leq 5$

D'où vient l'erreur : Conserve le sens de l'inégalité au lieu de l'inverser.

Ce qu'il faut retenir : Nier une inégalité stricte donne l'inégalité large de sens contraire : la négation de $x > 5$ est $x \leq 5$. Le cas d'égalité ne doit pas être oublié.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Combien de fois le corps de la boucle « `for i in range(3)` » s'exécute-t-il ?

Réponse donnée : 3

Ce qu'il faut retenir : `range(3)` produit les valeurs 0, 1 et 2 : la borne supérieure est exclue. Le corps de la boucle s'exécute donc trois fois.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Dans quel cas emploie-t-on une boucle « `while` » plutôt qu'une boucle « `for` » ?

Réponse donnée : quand le nombre de répétitions est connu à l'avance

Réponse attendue : quand le nombre de répétitions dépend d'une condition, non connue à l'avance

D'où vient l'erreur : Décrit précisément la situation où la boucle bornée convient.

Ce qu'il faut retenir : La boucle bornée convient quand on sait combien de fois répéter. La boucle non bornée s'emploie quand la répétition dépend d'une condition évaluée à chaque tour.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Soit $L = [4, 8, 15, 16]$. Que vaut $L[1]$?

Réponse donnée : 8

Ce qu'il faut retenir : L'indexation commence à zéro : $L[0]$ vaut 4 et $L[1]$ vaut 8. Le dernier élément d'une liste de longueur n porte l'indice $n - 1$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Que vaut $\text{len}([3, 7, 9])$?

Réponse donnée : 2

Réponse attendue : 3

D'où vient l'erreur : Donne l'indice du dernier élément au lieu du nombre d'éléments.

Ce qu'il faut retenir : La fonction `len` renvoie le nombre d'éléments d'une liste, ici 3. Elle ne dépend ni des valeurs contenues ni de leur ordre.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Dans la définition « `def carre(n): return n * n` », que désigne n ?

Réponse donnée : un paramètre, remplacé par l'argument fourni au moment de l'appel

Ce qu'il faut retenir : n est un paramètre : un nom provisoire qui reçoit la valeur transmise lors de l'appel. Il n'existe qu'à l'intérieur de la fonction.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Que renvoie une fonction Python qui ne contient aucune instruction return ?

Réponse donnée : elle ne peut pas être appelée

Réponse attendue : la valeur None

D'où vient l'erreur : Confond l'absence de valeur renvoyée avec l'impossibilité d'exécuter la fonction.

Ce qu'il faut retenir : Une fonction sans return s'exécute normalement et renvoie None, valeur qui signale l'absence de résultat. Elle est souvent employée pour son effet, comme un affichage.

Web

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Dans une page web, quel est le rôle du CSS ?

Réponse donnée : décrire la présentation et la mise en forme du contenu

Ce qu'il faut retenir : HTML structure le contenu, CSS le met en forme, JavaScript le rend interactif. Ces trois rôles sont volontairement séparés.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Dans le modèle client-serveur, que se passe-t-il lorsque vous consultez une page web ?

Réponse donnée : le navigateur envoie une requête et le serveur renvoie une réponse

Ce qu'il faut retenir : Le client prend l'initiative en envoyant une requête, le serveur y répond en renvoyant la ressource demandée. Le protocole HTTP fixe la forme de ces échanges.

Réseaux et Internet

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

À quoi sert une adresse IP ?

Réponse donnée : à identifier une machine sur un réseau

Ce qu'il faut retenir : L'adresse IP identifie une machine sur un réseau et permet d'acheminer les paquets jusqu'à elle, comme une adresse postale désigne un destinataire.

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quel est le rôle d'un routeur ?

Réponse donnée : transmettre les paquets de proche en proche vers leur destination

Ce qu'il faut retenir : Le routeur choisit, à chaque étape, le lien suivant vers la destination. Aucune machine ne connaît le chemin complet : chacune décide localement.

Données en tables

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un fichier CSV décrivant des élèves, à quoi correspond une ligne ?

Réponse donnée : à un enregistrement, c'est-à-dire à un élève

Ce qu'il faut retenir : Dans une table, chaque ligne est un enregistrement décrivant une entité, et chaque colonne porte un attribut commun à tous les enregistrements.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Que désigne-t-on par « métadonnée » ?

Réponse donnée : une donnée qui décrit une autre donnée

Ce qu'il faut retenir : Une métadonnée renseigne sur une donnée : la date d'une photographie, l'auteur d'un fichier, le format d'un enregistrement. Elle en décrit le contexte.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

